Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Вариант 10

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Линь Цзэдун

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
  3.1 Аналитическое преобразование 5
  3.2 Проверка в Simulink 7
    3.2.1 Ступенчатое воздействие 7
    3.2.2 Импульсное воздействие 8
    3.2.3 Синусоидальное воздействие 9
  3.3 Выводы 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить результат моделированием.

Вариант 1. Необходимо вручную преобразовать заданную многоконтурную схему в одно эквивалентное звено. Затем построить исходную и эквивалентную схемы в Simulink, подать на них одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия и сравнить выходные процессы.

Передаточные функции звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s + 1}; \quad W_2(s) = 2;$$

$$W_3(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}; \quad W_4(s) = 4.$$

В заданной схеме выход y снимается после второго сумматора, перед звеном W_2. Выход звена W_4 поступает со знаком «−» на первый и второй сумматоры. Выход первого сумматора также подаётся со знаком «+» на третий сумматор.

2. Используемые средства

Для вычисления эквивалентной передаточной функции использован MATLAB с Symbolic Math Toolbox. Функция simplify упрощает выражение, numden выделяет его числитель и знаменатель, а sym2poly возвращает коэффициенты многочленов.

Исходная и эквивалентная схемы построены в Simulink с блоками Sum, Transfer Fcn, Gain, Mux и Scope. Тестовые воздействия сформированы блоками Step, Pulse Generator и Sine Wave.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование

Обозначим через e выход сумматора S1, через q - выход звена W_4. Искомый выход y находится после S2, перед W_2. Далее u, e, q и y обозначают изображения сигналов при нулевых начальных условиях; $W_i = W_i(s)$.

1. Записываем уравнения по связям исходной схемы:

$$e = u - q;$$
$$y = W_1 e - q;$$
$$q = W_3 W_4 (W_2 y + e).$$

В последнем равенстве сумматор S3 складывает $W_2 y$ и e. Затем сигнал проходит через последовательно соединённые звенья W_3 и W_4, поэтому их передаточные функции перемножаются.

2. Из первого уравнения q = u − e. Подставляем это выражение во второе и выражаем e через вход u и выход y:

$$y = W_1 e - (u - e) = (W_1 + 1)e - u;$$
$$e = \frac{y + u}{W_1 + 1}.$$

3. Подставляем выражение для q в первое уравнение и собираем слагаемые с e:

$$e = u - W_3 W_4 (W_2 y + e);$$
$$e(1 + W_3 W_4) = u - W_2 W_3 W_4 y.$$

Заменяем e найденным выражением и умножаем обе части на $W_1 + 1$:

$$(y + u)(1 + W_3 W_4) = u(W_1 + 1) - W_2 W_3 W_4 (W_1 + 1)y.$$

После переноса слагаемых получаем:

$$y[1 + W_3 W_4 (1 + W_2 + W_1 W_2)] = u(W_1 - W_3 W_4).$$
$$W_{\text{экв}} = \frac{y}{u} = \frac{W_1 - W_3 W_4}{1 + W_3 W_4 (1 + W_2 + W_1 W_2)}.$$

4. Подставляем заданные передаточные функции:

$$W_{\text{экв}}(s) = \frac{\frac{1}{s+1} - \frac{20}{s^2+3s+2}}{1 + \frac{20}{s^2+3s+2}\left(3 + \frac{2}{s+1}\right)}.$$

Умножаем числитель и знаменатель на (s + 1)(s² + 3s + 2):

$$W_{\text{экв}}(s) = \frac{s^2 + 3s + 2 - 20(s+1)}{(s+1)(s^2+3s+2) + 20[3(s+1)+2]}.$$

Числитель после раскрытия скобок:

$$s^2 + 3s + 2 - 20s - 20 = s^2 - 17s - 18.$$

Знаменатель после раскрытия скобок:

$$(s+1)(s^2+3s+2) + 20(3s+5)$$
$$= s^3 + 4s^2 + 5s + 2 + 60s + 100$$
$$= s^3 + 4s^2 + 65s + 102.$$

Таким образом, получено одно эквивалентное звено:

$$W_{\text{экв}}(s) = \frac{s^2 - 17s - 18}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

Для блока W_eq коэффициенты числителя и знаменателя записываются в порядке убывания степеней s:

$$num = [1 \; -17 \; -18]$$
$$den = [1 \; 4 \; 65 \; 102]$$

3.2 Проверка в Simulink

Для каждого воздействия один источник подключён к исходной схеме и блоку W_eq. Сигналы y_original и y_equivalent объединены блоком Mux и выведены в Scope. Сравнение выполнено на интервале от 0 до 10 с.

3.2.1 Ступенчатое воздействие

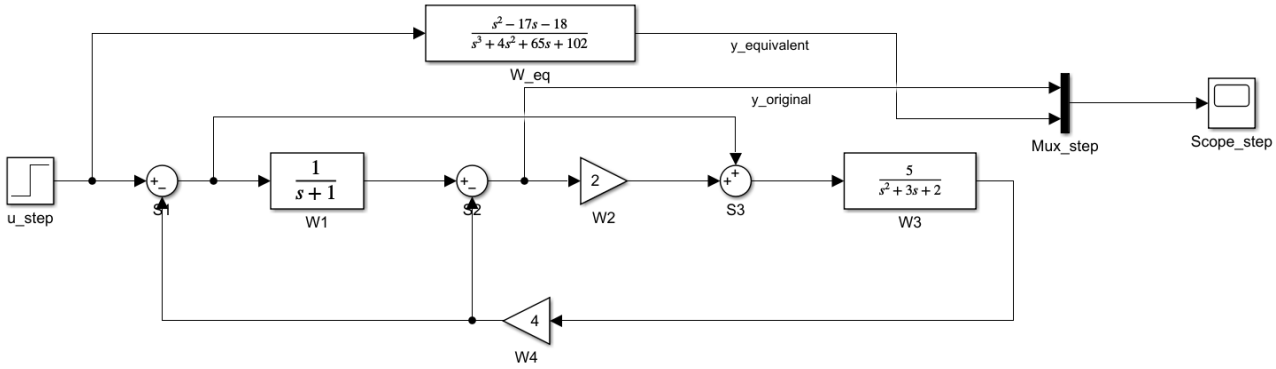


Рисунок 1 - Исходная и эквивалентная схемы при ступенчатом входе

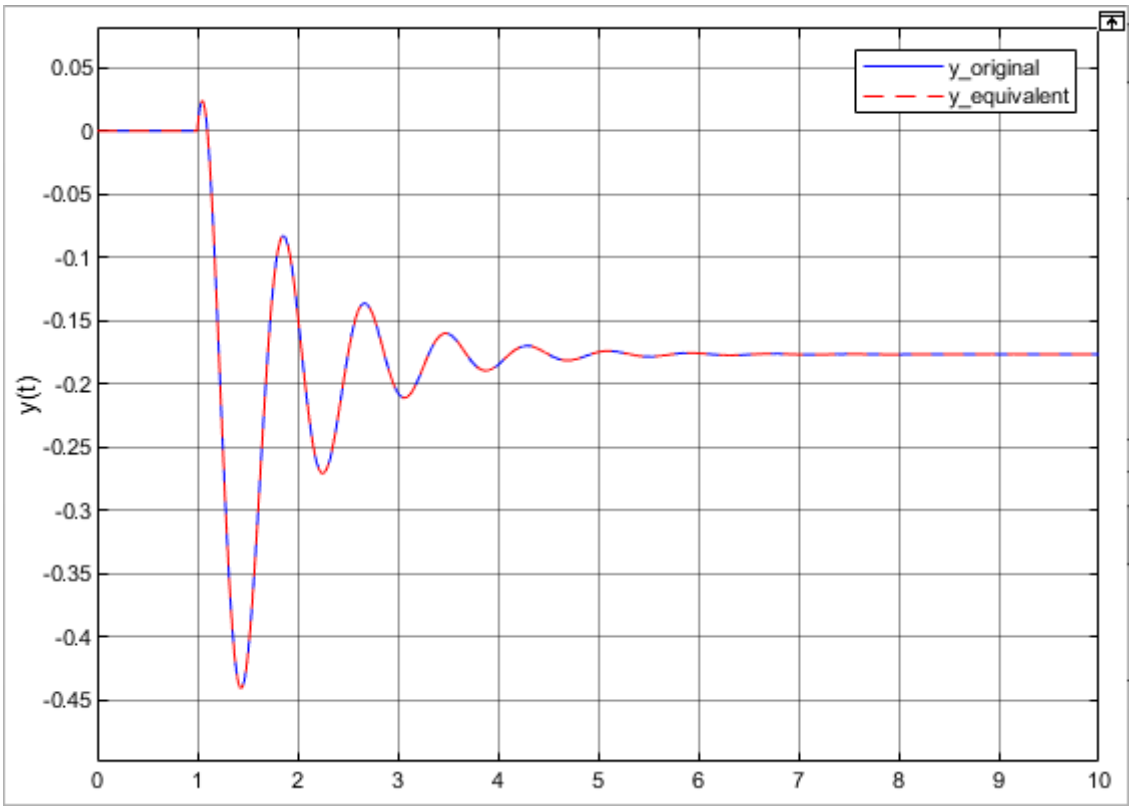


Рисунок 2 - Выходные процессы при ступенчатом воздействии

После начала воздействия около t = 1 с выход кратковременно возрастает, затем совершает затухающие колебания и приближается к значению -0.18.

3.2.2 Импульсное воздействие

Импульсное воздействие сформировано блоком Pulse Generator. На обе схемы подаётся один и тот же прямоугольный импульс.

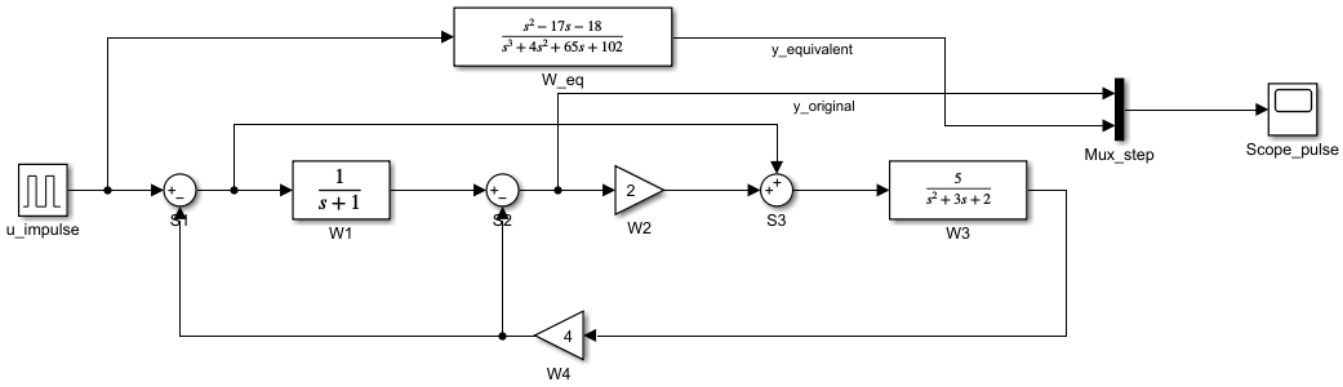


Рисунок 3 - Исходная и эквивалентная схемы при импульсном входе

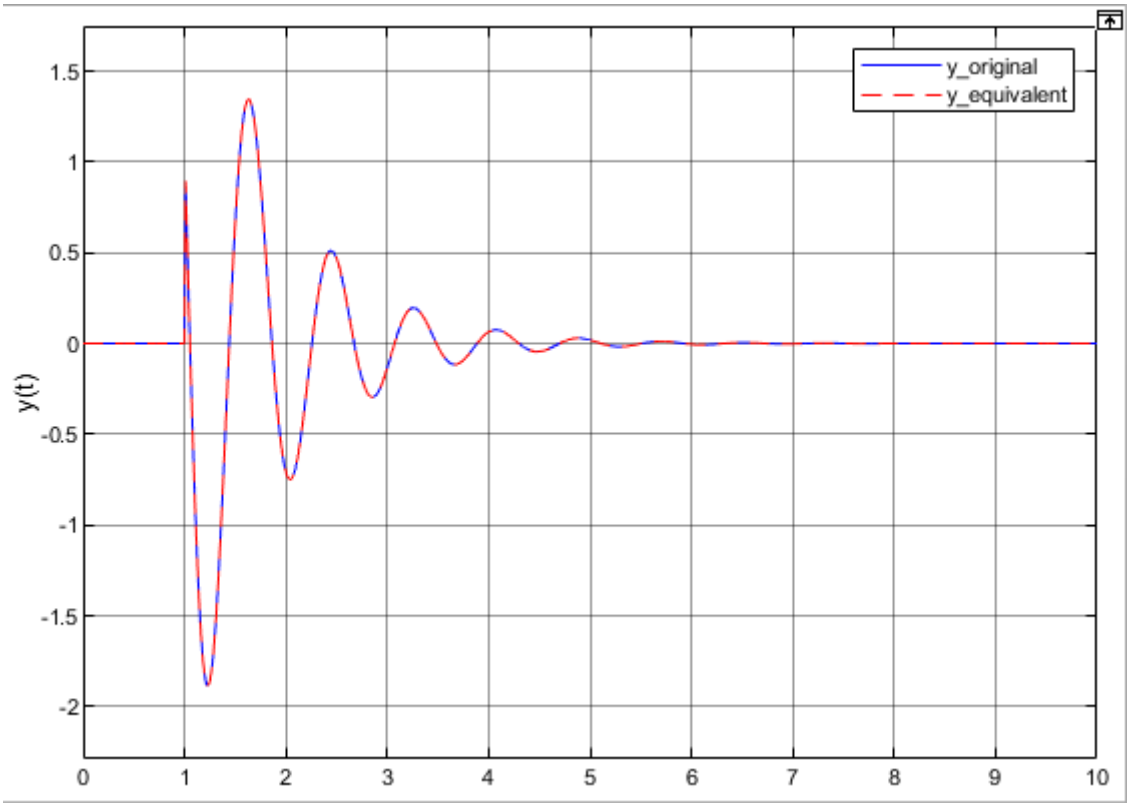


Рисунок 4 - Выходные процессы при импульсном воздействии

После импульса выход совершает затухающие колебания и возвращается к нулю.

3.2.3 Синусоидальное воздействие

Одинаковый синусоидальный сигнал поступает на обе схемы от блока Sine Wave.

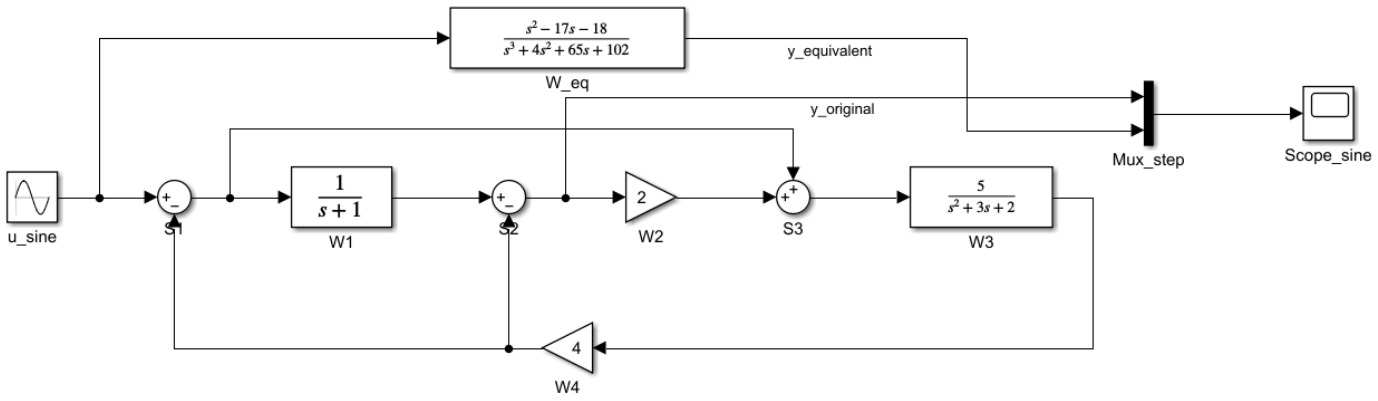


Рисунок 5 - Исходная и эквивалентная схемы при синусоидальном входе

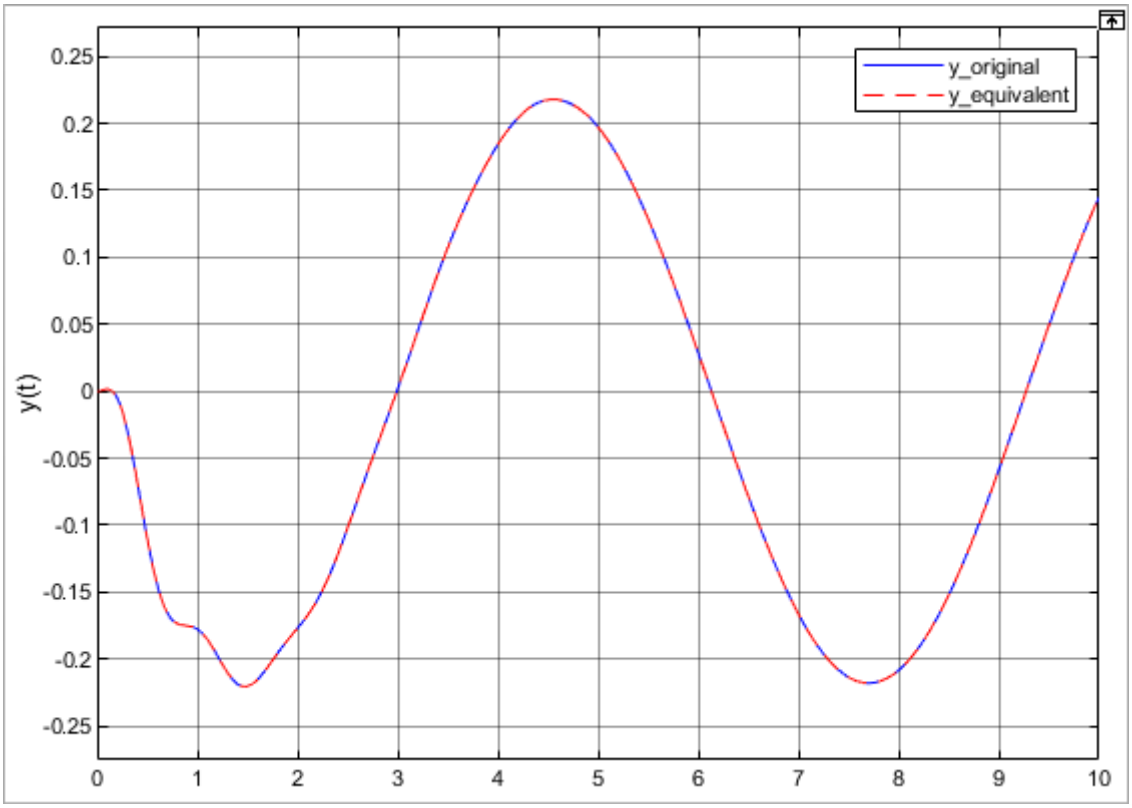


Рисунок 6 - Выходные процессы при синусоидальном воздействии

После начального переходного процесса выход изменяется периодически.

3.3 Выводы

Для структурной схемы варианта 1 получена эквивалентная передаточная функция. Совпадение выходных кривых при ступенчатом, импульсном и синусоидальном воздействиях подтверждает правильность выполненного преобразования.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

1. Лабораторная работа № 2. Исследование преобразований структурных схем. Методические материалы, 5 с.

2. MathWorks. Документация MATLAB и Simulink: Transfer Fcn, Sum, Pulse Generator, Sine Wave. https://www.mathworks.com/help/simulink/

3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., испр. М.: Наука, 1986.

4. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.